

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
SecDevOps y Administración de Redes para Cloud	Aceves Siordia, Kevin Damian Delgado Guzman, Juan David	04/06/2025

Descripción de la Arquitectura Propuesta para FinTech Solutions S.A.

La arquitectura diseñada implementa un modelo de microservicios distribuidos en múltiples capas de seguridad dentro de un entorno cloud AWS. Esta solución garantiza escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad para la aplicación de gestión financiera de FinTech Solutions S.A.

Componentes Principales

Content Delivery Network (CDN): CloudFront sirve contenido estático (HTML, CSS, JavaScript, imágenes) directamente desde ubicaciones distribuidas, reduciendo latencia sin sobrecargar la infraestructura de aplicaciones.

Capa DMZ: Incluye Web Application Firewall (WAF) que protege contra ataques SQL injection, XSS y DDoS, manejando redirección HTTP→HTTPS automática. El API Gateway actúa como punto único de entrada proporcionando autenticación, rate limiting y gestión centralizada de APIs.

Capa de Aplicación Privada: Contiene microservicios especializados: Auth Service (JWT/OAuth), Payment Service (PCI DSS compliant), Data Service (analytics) y Notification Service (email/SMS). Esta arquitectura permite escalabilidad independiente y facilita mantenimiento.

Capa de Base de Datos: Cluster PostgreSQL maestro-esclavo con cifrado AES-256 en reposo y conexiones SSL/TLS. El maestro maneja escrituras mientras esclavos distribuidos en diferentes AZ proporcionan réplicas de solo lectura.

Medidas de Seguridad Implementadas

Segmentación de Red

VPC con subredes públicas y privadas, NACLs y Security Groups aplicando principio de menor privilegio. Microservicios y base de datos completamente aislados de acceso directo desde Internet.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
SecDevOps y Administración de Redes para Cloud	Aceves Siordia, Kevin Damian Delgado Guzman, Juan David	04/06/2025

Protecciones Multicapa

WAF filtra tráfico malicioso, firewalls internos entre capas, API Gateway con rate limiting y validación de requests. Cifrado end-to-end con SSL/TLS 1.3 y conexiones SSL nativas PostgreSQL.

Cumplimiento Regulatorio

Arquitectura cumple PCI DSS (Payment Service), auditoría SOX (logs inmutables) y GDPR (protección datos personales) requeridos para el sector financiero.

Escalabilidad y Alta Disponibilidad

Auto Scaling y Distribución

Microservicios en Auto Scaling Groups monitorizando CPU, memoria y latencia. Escalado automático cuando CPU > 75% o RAM > 75%. Despliegue Multi-AZ (us-east-1a/b/c) garantiza tolerancia a fallos.

Replicación y Backup

PostgreSQL con replicación síncrona/asíncrona balanceando consistencia y rendimiento. Backups automáticos cifrados en S3 con replicación cross-region (us-west-2) para disaster recovery. Retención: 30 días backups diarios, 12 meses backups mensuales.

Monitorización

CloudWatch proporciona monitorización integral con métricas de rendimiento, logs de aplicación y alertas automáticas para condiciones críticas. Dashboards en tiempo real del estado de infraestructura.

Flujo de Tráfico y Comunicaciones

Arquitectura de Datos

Separación de flujos: contenido estático via CDN vs APIs dinámicas via Internet → WAF → API Gateway → Firewall Interno → Microservicios. Comunicaciones inter-servicios utilizan APIs REST internas con service mesh y certificados internos.

Gestión de Estados

Diseño stateless con microservicios independientes. Sesiones de usuario mediante tokens JWT distribuidos eliminando necesidad de almacenamiento centralizado y mejorando escalabilidad horizontal.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
SecDevOps y Administración de Redes para Cloud	Aceves Siordia, Kevin Damian Delgado Guzman, Juan David	04/06/2025

Disaster Recovery

Región secundaria us-west-2 mantiene infraestructura standby con activación automática. Replicación continua mediante AWS Cross-Region Replication. Procedimientos automatizados con RTO 15 minutos y RPO 5 minutos para transacciones financieras críticas.

Enlace al Diagrama: [Arquitectura_Propuesta_Diagrama.png](#)

